Formulario de Prediseño: Filtro Activo de 2do Orden (Lab 6)

Estado: `PENDIENTE DE VALIDACIÓN FÍSICA.` Los cálculos son preliminares y no constituyen autorización de circuito final.

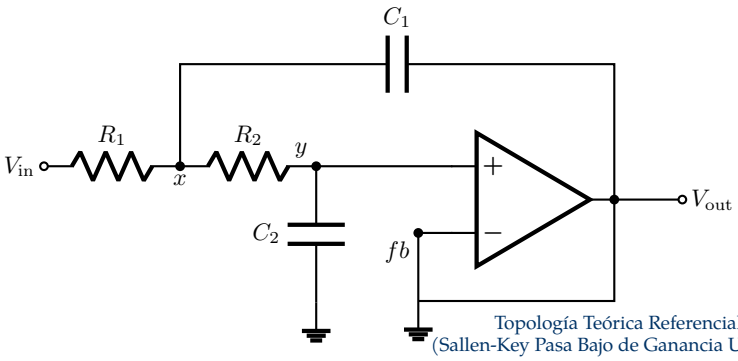
1. Ecuaciones Canónicas y Objetivos de Banda Útil

Función de Transferencia (Paso Bajo Canónico):

$$H(s) = \frac{K\omega_0^2}{s^2 + (\omega_0/Q)s + \omega_0^2}, \qquad |H(j\omega)| = \frac{|K|}{\sqrt{(1-x^2)^2 + (x/Q)^2}} \quad \text{donde } x = \omega/\omega_0 = f/f_0 \tag{1}$$

Objetivo Filtro (Banda útil sensada): _____ **Atenuación H3 Requerida:** **50** Hz $<$ **−40** dB (Cascada)

2. Topología Propuesta y Parámetros (Ej. Sallen-Key)



Topología Teórica Referencial
(Sallen-Key Pasa Bajo de Ganancia Unitaria)

K (V/V)	Q (factor)	f_0 (Hz)	$f_{-3\text{dB}}$ (Hz)	Estado Valores	Valores Candidatos (R/C/Tol)
				☐ NOMINAL ☐ VERIFICADO	R_1: C_1: R_2: C_2:

3. Plan de Medición / Barrido AC (Criterio Suficiencia Lab 6)

Requisito: Amplitud segura para régimen lineal, mediciones fase/amplitud referenciadas y sin saturación (clipping).

f (Hz)	V_{in} (V)	V_{out} (V)	G (dB)	φ (°)	Origen	Carga (R_L)	Observaciones / Límites del Op-Amp

Firma / Autorización para Montaje Lab 6: _____